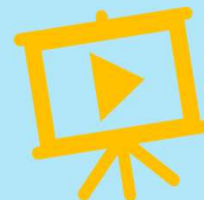




DataSuits



UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON SORBONNE
FORMATION CONTINUE



Analyse globale des performances commerciales

Entreprise :
online_shop



Power BI

[View in Power BI](#)



Farid Sefasfa
2025



Objectifs



- ❖ **Pratique des compétences**
 - ❖ **Analyse de données réelles**
 - ❖ **Structurer une analyse claire**
 - ❖ **Communication des résultats**



Plan d' action

Ce projet vise à analyser les performances commerciales de l'entreprise à travers l'étude des ventes et tendances.

La méthodologie repose sur une gestion rigoureuse des données (**MySQL**), allant de la collecte à l'exploitation via des couches successives (Bronze, Silver, Gold).

L'analyse (**Power BI** et « **Python** ») met en lumière les dynamiques de ventes par période, catégorie produits et région, et enfin propose des ***prévisions***.

Enfin, des recommandations sont formulées pour optimiser la stratégie commerciale et améliorer la prise de décision.



Presentation Online_shop

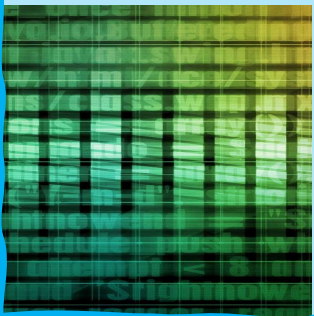


Plateforme de commerce électronique

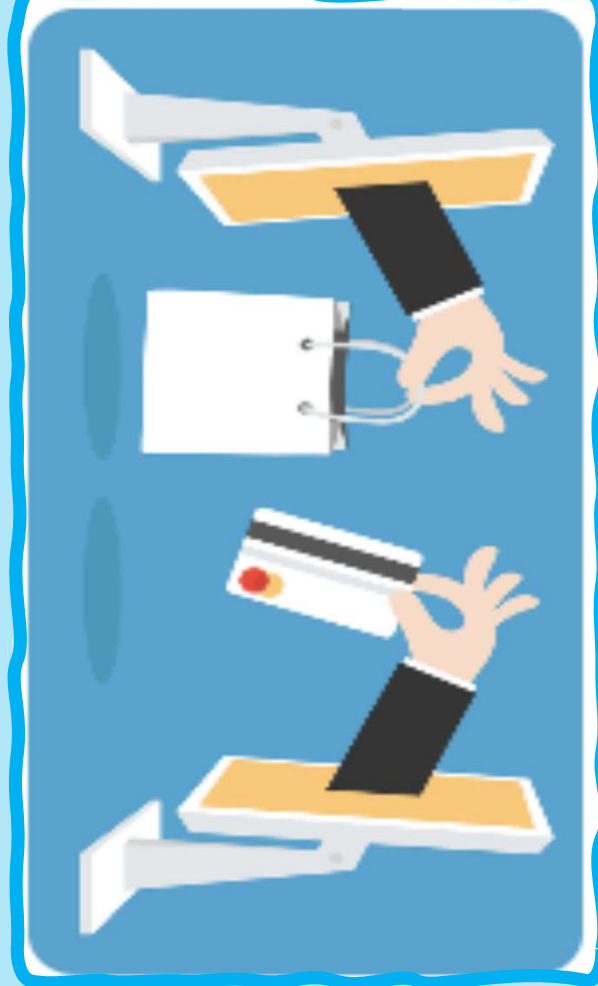


Datasets:

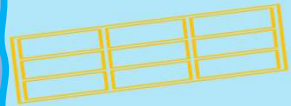
- customers.csv
- order_items.csv
- orders.csv
- payments.csv
- products.csv
- reviews.csv
- shipments.csv
- suppliers.csv



Structures de données



Tables et Colonnes



La table "orders" comprend les colonnes suivantes :

- **order_id** : Un identifiant unique pour chaque commande.
- **order_date** : date à laquelle la commande a été passée.
- **customer_id** : Une référence au client qui a passé la commande (liée à la table "customers").
- **total_price** : Le coût total de la commande, calculé comme la somme de tous les articles de la commande.

La table "order items" comprend les colonnes suivantes :

- **order_item_id** : Un identifiant unique pour chaque article d'une commande.
- **order_id** : Une référence à la commande contenant l'article (liée au table des commandes).
- **product_id** : Référence au produit commandé (liée à la table des produits).
- **quantity** (quantité) : La quantité du produit commandé.
- **price_at_purchase** : Le prix du produit au moment de la commande.

La table "customers" comprend les colonnes suivantes :

- **customer_id** : Un identifiant unique pour chaque client.
- **first_name** : Le prénom du client.
- **last_name** : Le nom de famille du client.
- **address** (adresse) : L'adresse du client.
- **email** : L'adresse électronique du client (unique pour chaque client).
- **phone_number** : Le numéro de téléphone du client.

La table "products" comprend les colonnes suivantes :

- **product_id** : Un identifiant unique pour chaque produit.
- **product_name** : nom du produit.
- **category** (catégorie) : La catégorie à laquelle le produit appartient (par exemple, électronique, maison et cuisine).
- **price** : Le prix du produit.
- **supplier_id** : Une référence au fournisseur qui fournit le produit (liée à la table des fournisseurs).

La table "suppliers" comprend les colonnes suivantes :

- **supplier_id** : Un identifiant unique pour chaque fournisseur.
- **supplier_name** : Le nom du fournisseur.
- **contact_name** : Le nom de la personne de contact chez le fournisseur.
- **address** : L'adresse du fournisseur : L'adresse du fournisseur.
- **phone_number** : Le numéro de téléphone du fournisseur.
- **email** : L'adresse électronique du fournisseur.

La table "reviews" comprend les colonnes suivantes :

- **review_id** : Un identifiant unique pour chaque évaluation de produit.
- **product_id** : Une référence au produit faisant l'objet de l'évaluation (liée à la table des produits).
- **customer_id** : Une référence au client qui a rédigé l'évaluation (liée à la table customers).
- **rating** (note) : La note attribuée au produit (de 1 à 5, 5 étant la meilleure note).
- **review_text** : Le contenu textuel de l'avis.
- **review_date** : La date à laquelle l'avis a été rédigé.

La table "payments" comprend les colonnes suivantes :

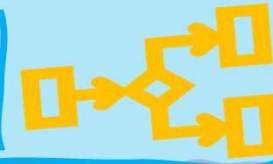
- **payment_id** : Un identifiant unique pour chaque paiement.
- **order_id** : Une référence à la commande faisant l'objet du paiement (liée au table des commandes).
- **payment_method** : Le mode de paiement (par exemple, carte de crédit, PayPal).
- **payment_date** : Date à laquelle le paiement a été effectué.
- **amount** (montant) : Le montant du paiement.
- **transaction_status** : Le statut du paiement (par exemple, en attente, terminé, échoué).

La table "shipments" comprend les colonnes suivantes :

- **shipment_id** : Identifiant unique pour chaque envoi.
- **order_id** : Référence à la commande expédiée (liée au table "orders").
- **shipment_date** : date d'expédition de l'envoi.
- **carrier** (transporteur) : L'entreprise responsable de la livraison de l'envoi.
- **tracking_number** : Numéro de suivi de l'envoi.
- **delivery_date** : Date à laquelle l'envoi a été livré (le cas échéant).
- **shipment_status** : Statut de l'envoi (par exemple, en attente, expédié, livré, annulé).

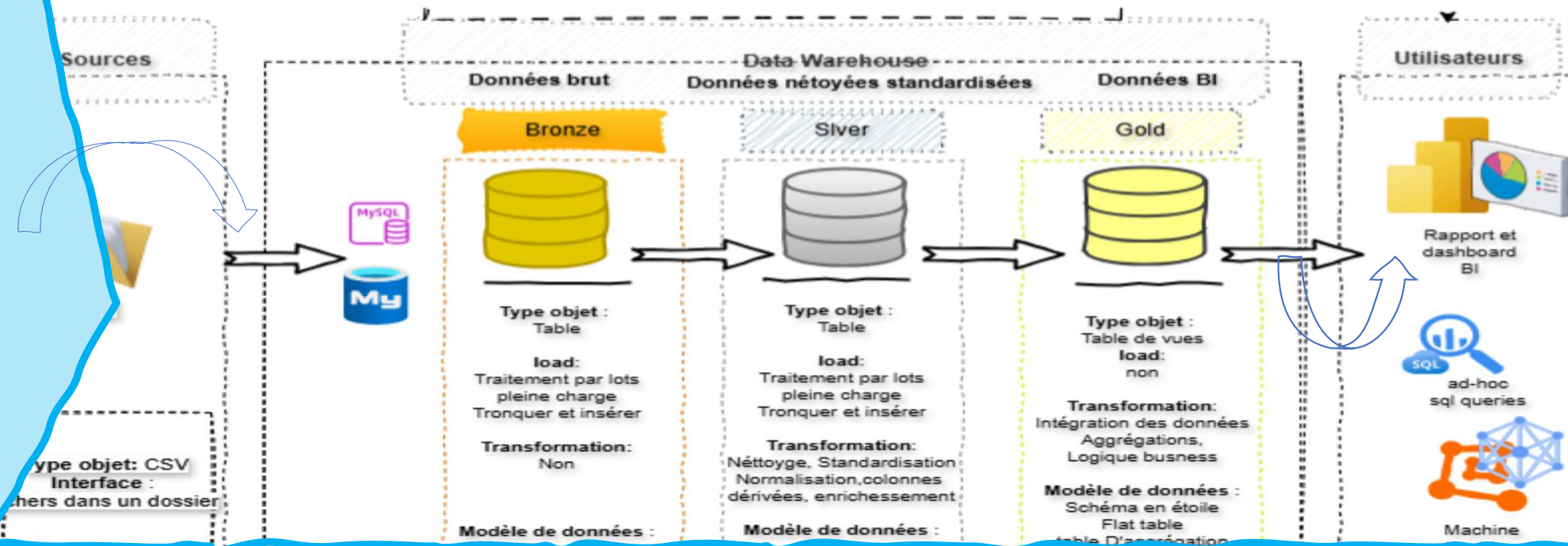


Methodologies

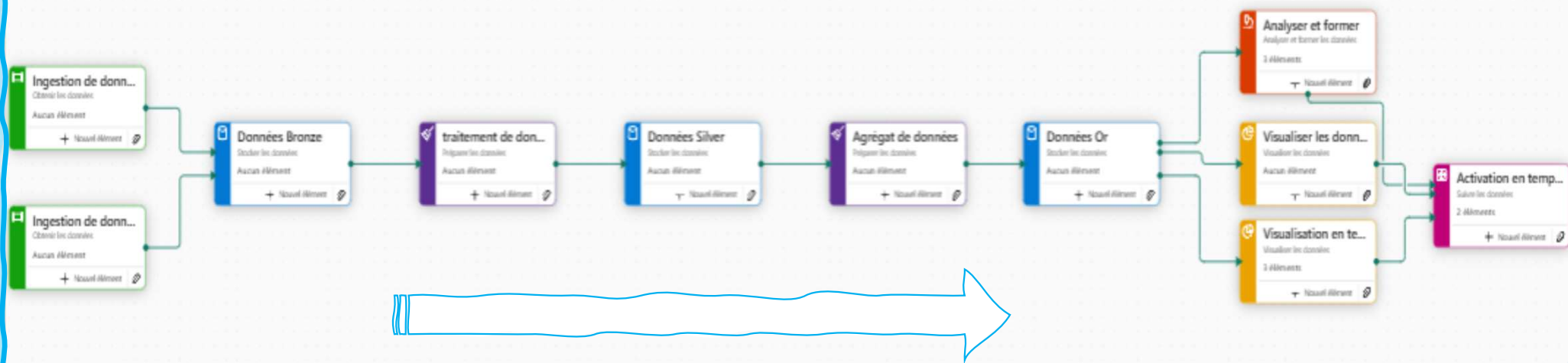
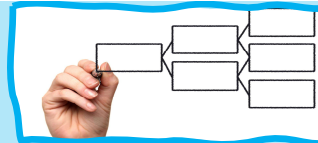


Élaboration d'un plan détaillé pour organiser et guider l'implémentation des données.
Pour une bonne gestion des informations → Création d'une architecture des données robuste, scalable et automatiser.

Architecture des données ONLINE SHOP



Pipeline & Dataflux

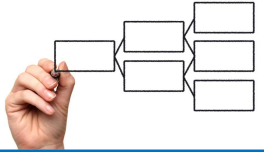


Un **pipeline** de données est une série d'étapes par lesquelles les données passent de leur source à leur destination finale.

Le **processus ETL**, des données, étapes essentielles du pipeline de données.

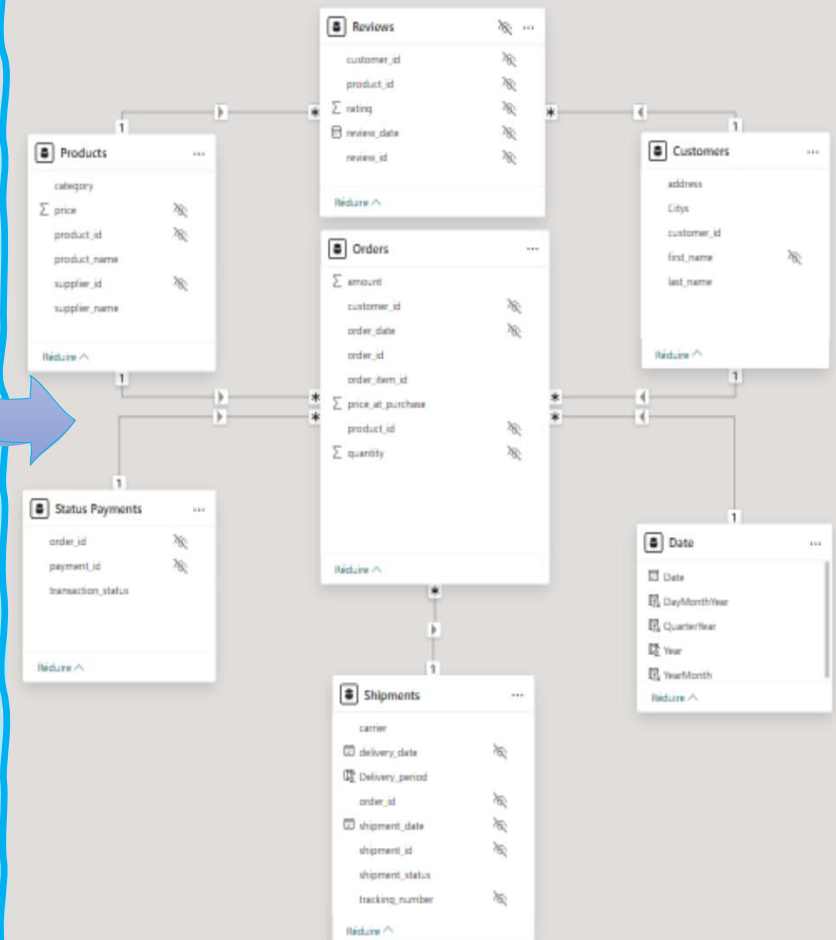
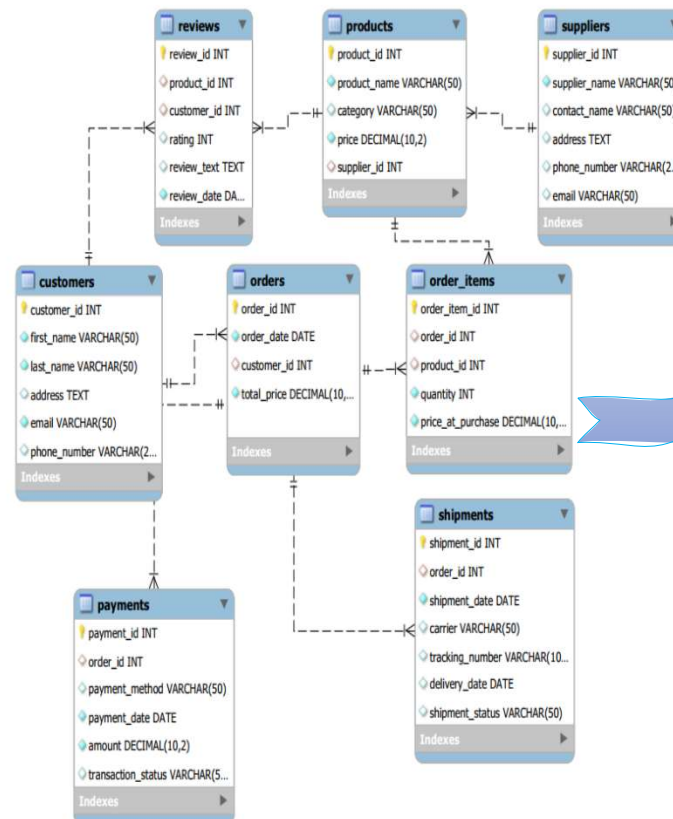
Les pipelines garantissent que les données sont propres, cohérentes et prêtes pour l'analyse, le reporting et la prise de décision.

Flux des données



- ❖ Mouvement des données
- ❖ Traitement en *temps réel* et en lot
- ❖ Gestion efficace des données

Diagramme relationnel (ERP)



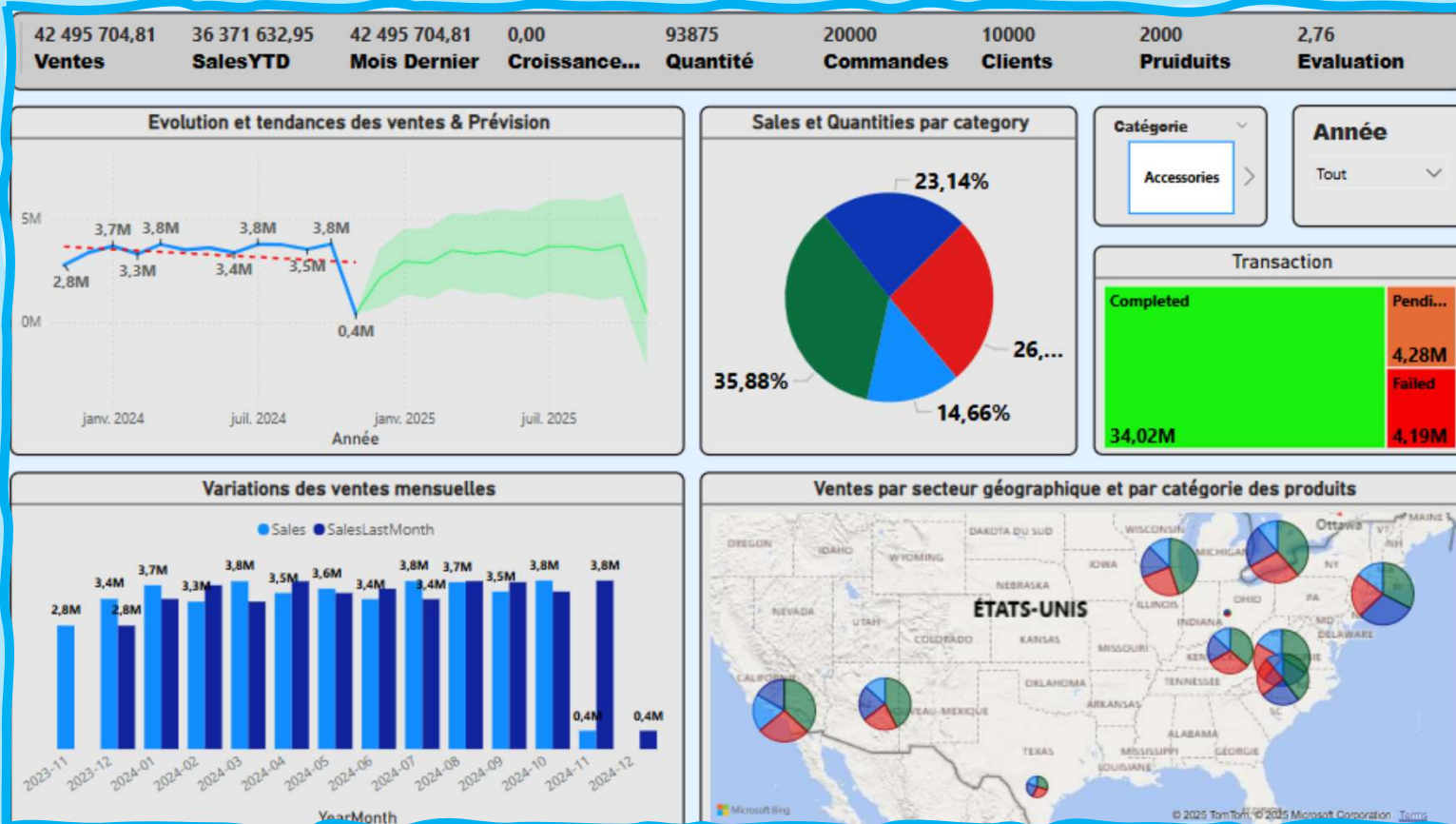
View in Power BI

Résultat et analyses (EDA)



Dashboards & Python

- ❖ 1_Analyser les ventes totales et mensuelles
- ❖ 2_Étudier les performances par catégorie (produits)
- ❖ 3_Contrôler le suivi des transactions
- ❖ 4_Analyser les tendances géographiques
- ❖ 5_Prévision des ventes futures



[View in Power BI](#)



Sales Analysis and Commercial Performance



\$36 371 632,95
Sales

\$6 124 071,86
PreviousYear

\$36 371 632,95
SalesYTD

\$3 360 869,91
MonthBefore

9,82
GrowthRate(%)

80332
Quantities

2,76
Rating

17031
Orders_id

2024

2024-Q1

2024-Q2

2024-Q3

Status

Tout

Category

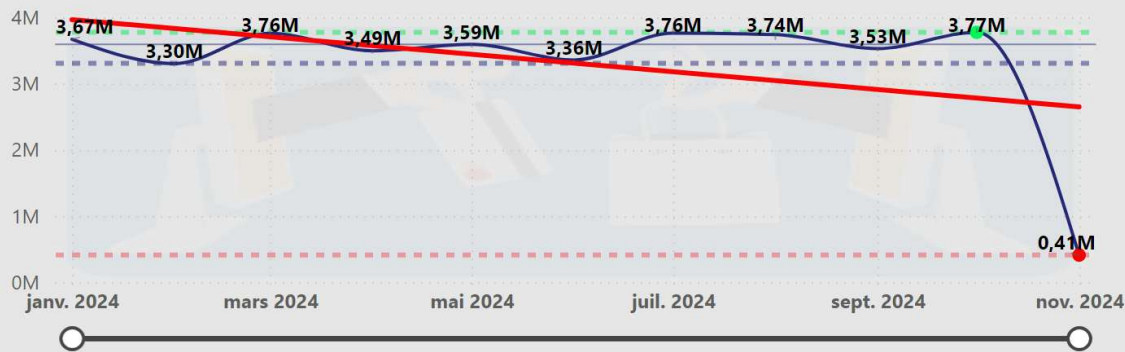
Accessories

Electronics

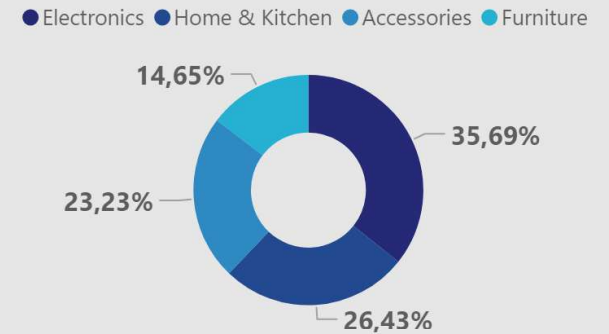
Furniture

Home &
Kitchen

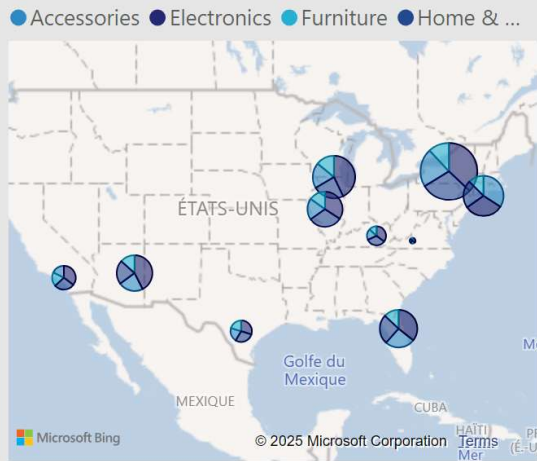
Sales per YearMonth



Sales per category



Top 10 Cities per Sales



Quantities per category

Quantities 11,65K 28,64K

Electronics 28,64K

Home & Kitchen 21,32K

Accessories 18,73K

Furniture 11,65K

Sales per transaction_status

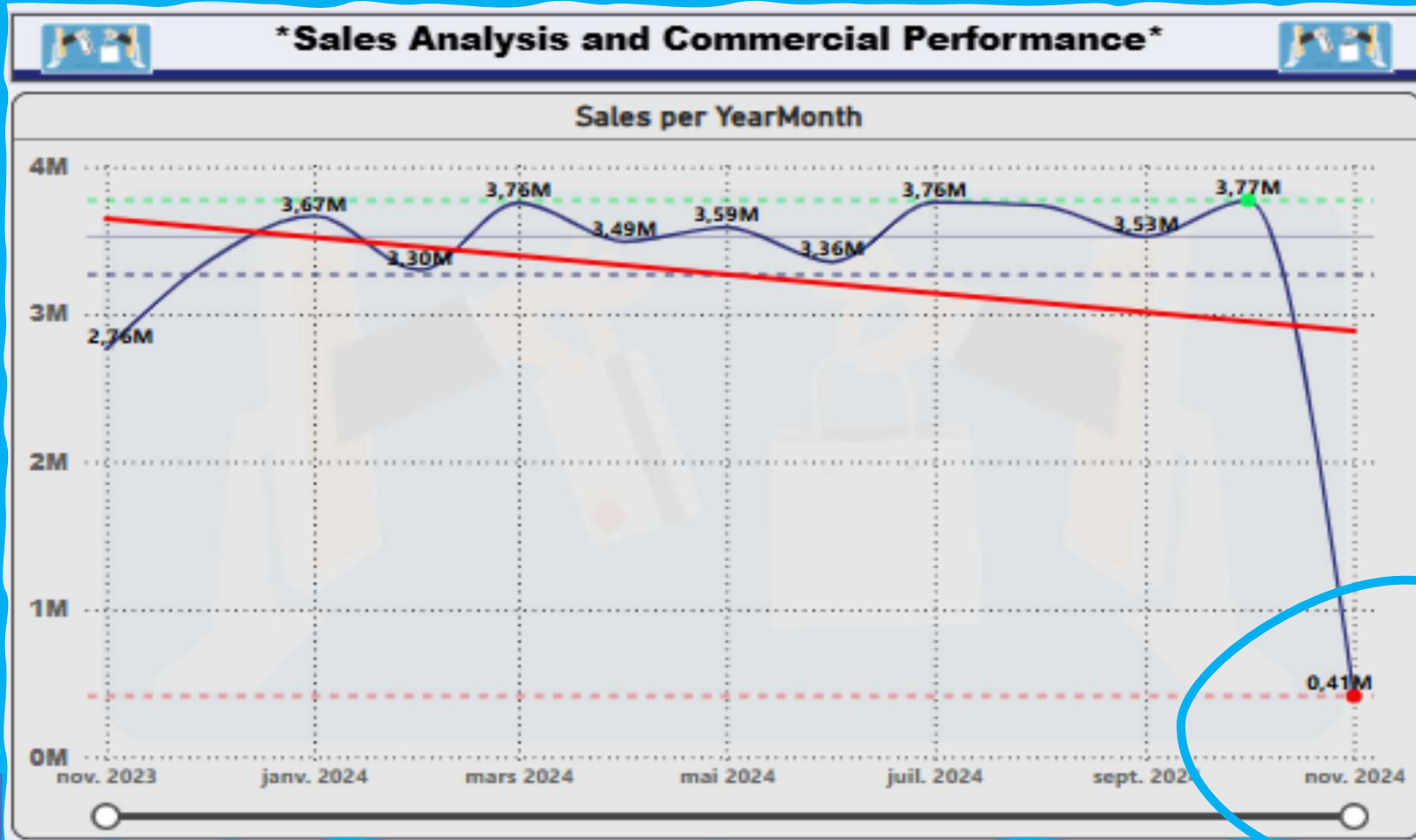


category	TotalMonthBefore	GrowthRate(%)
Accessories	766900	10,02
Electronics	1210891	9,72
Furniture	501459	9,62
Home & Kitchen	881620	9,91

Sales_o... Trends... Custo... Shipme... Supplie... Corréla...

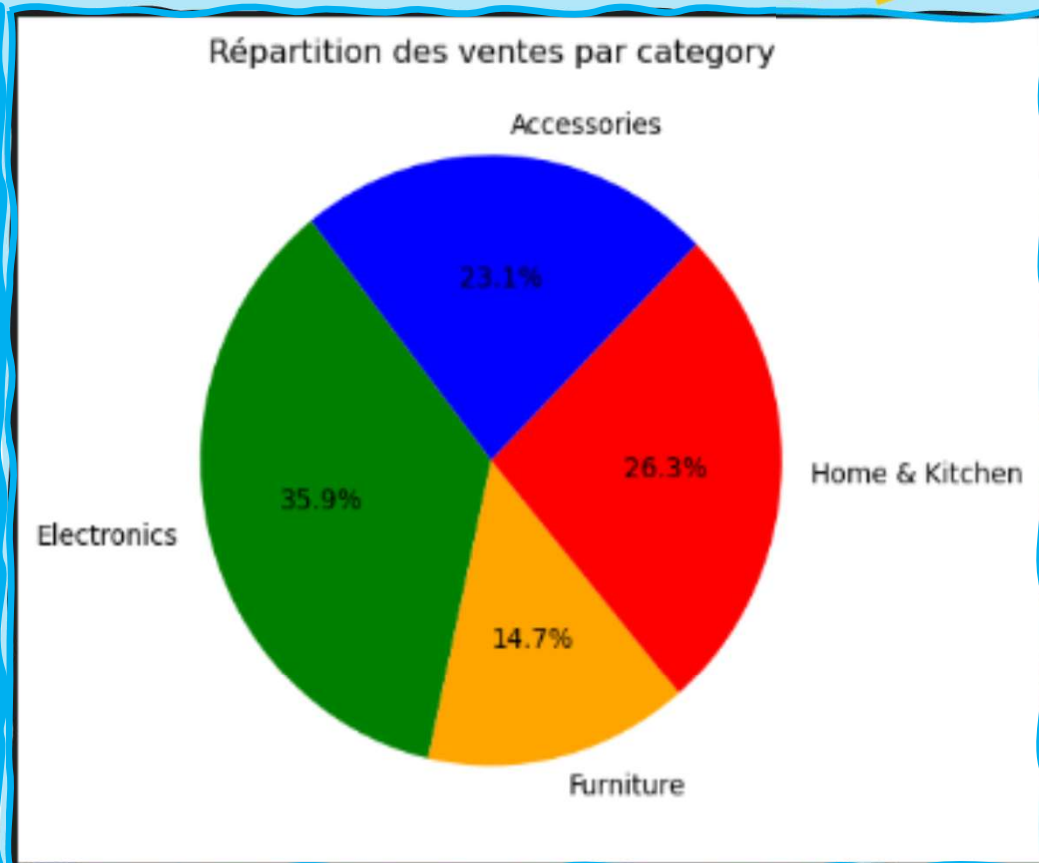
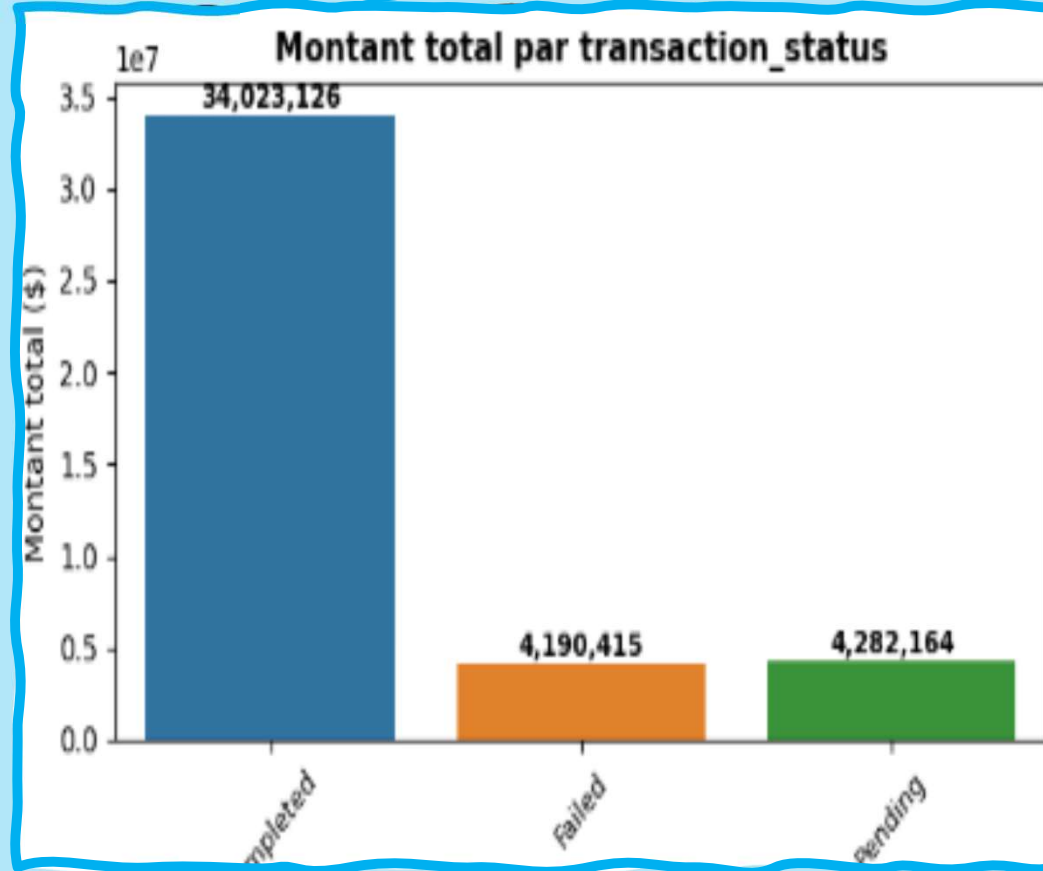
View in Power
BI

1_Analyser les ventes mensuelles



[View in Power BI](#)

2 & 3_Performances par catégorie & suivi des transactions



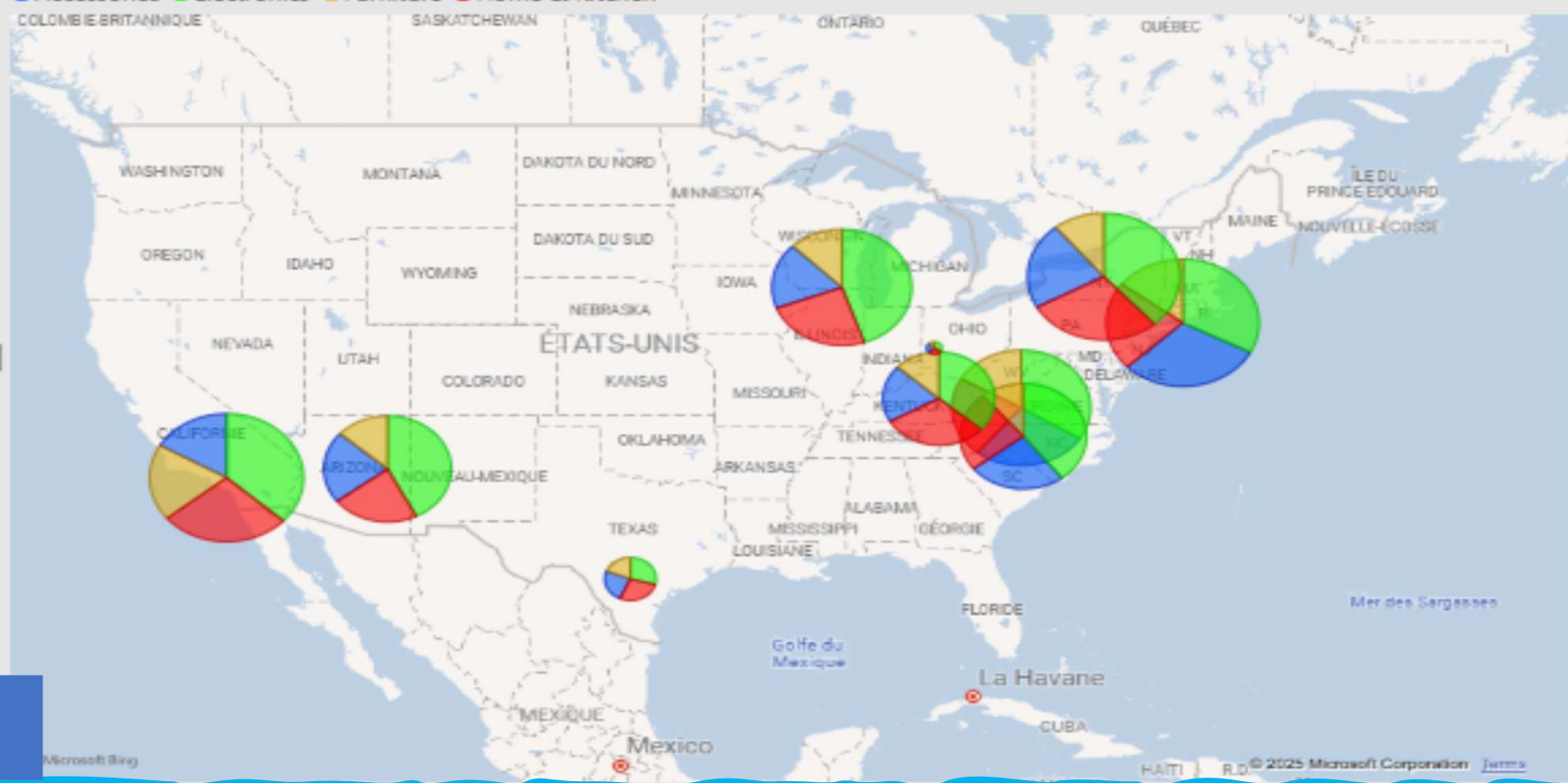


4_Tendances géographiques



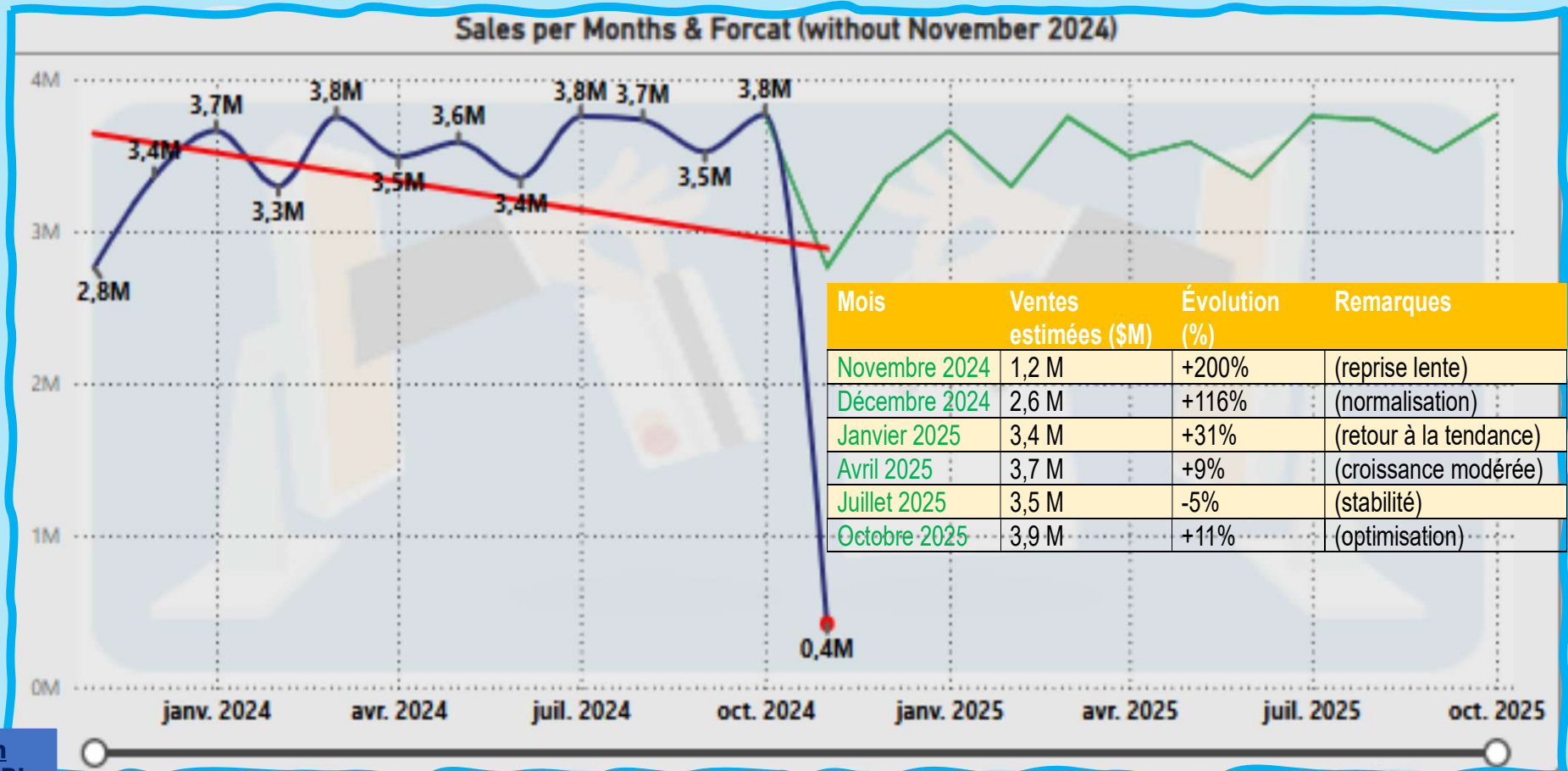
Top 10 Cities per Sales

● Accessories ● Electronics ● Furniture ● Home & Kitchen



[View in Power BI](#)

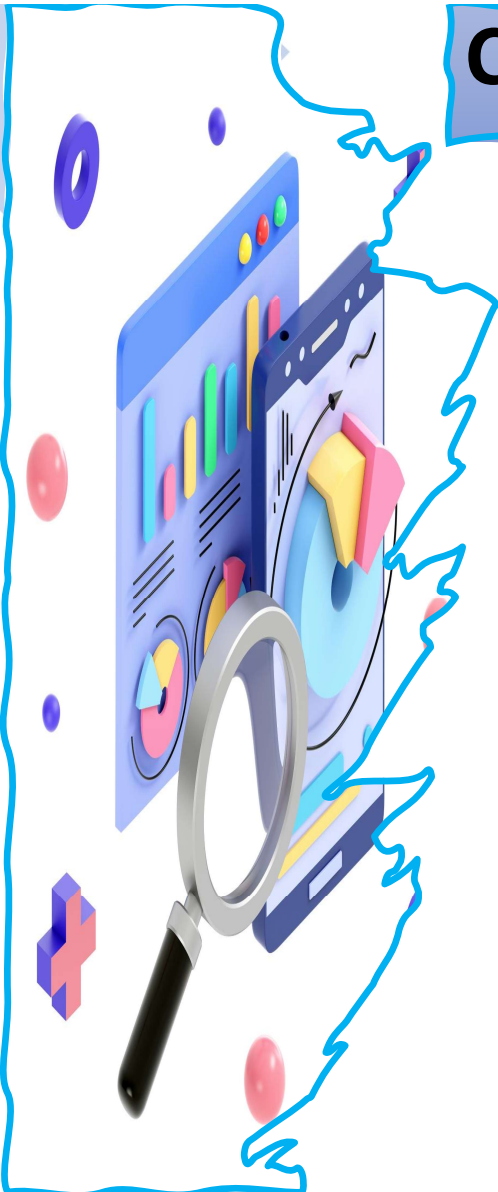
5_Prévisions des ventes futures



[View in Power BI](#)

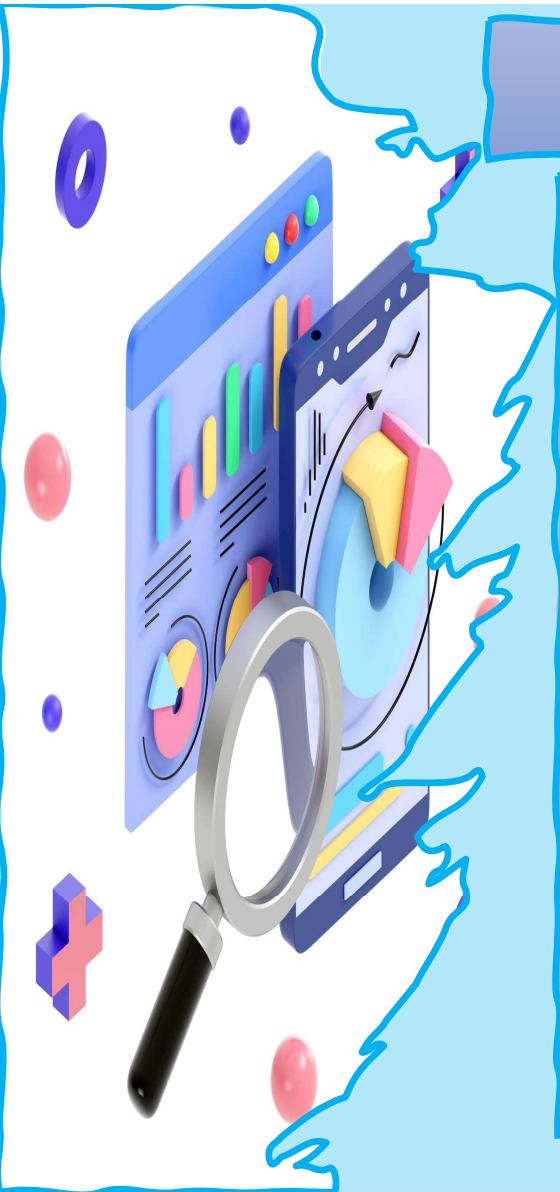
Conclusion et recommandations

- La performance mensuelle est globalement régulière entre 3,4 et 3,8M \$, hormis une chute anormale en **novembre 2024**.
- Par ailleurs, la domination de la catégorie Électronique doit être complétée par une stratégie ciblée pour soutenir et dynamiser les autres segments (notamment par région géographique).
- Enfin, l'analyse des transactions échouées et en attente apparaît essentielle pour maximiser le chiffre d'affaires futur.



Conclusion et recommandations

- 1. Investiguer l'anomalie de novembre 2024**
- 2. Optimiser le suivi des transactions**
- 3. Adapter la stratégie commerciale par catégorie**
- 4. Suivre la croissance des segments**
- 5. Analyser la dimension géographique**



Merci pour votre attention

N'hésitez pas à poser des questions !

Bibliographie :

Cours Datasuits. <https://www.datasuits.fr/>

<https://www.kaggle.com/datasets/marthadimgba/online-shop-2024/code>

<https://github.com/search?q=analyse+performance+commercial&type=repositories>

<https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/fundamentals/power-bi-service-overview>

<https://docs.python.org/fr/3.13/tutorial/index.html>

<https://dev.mysql.com/doc/>

<https://www.datawithbaraa.com/>

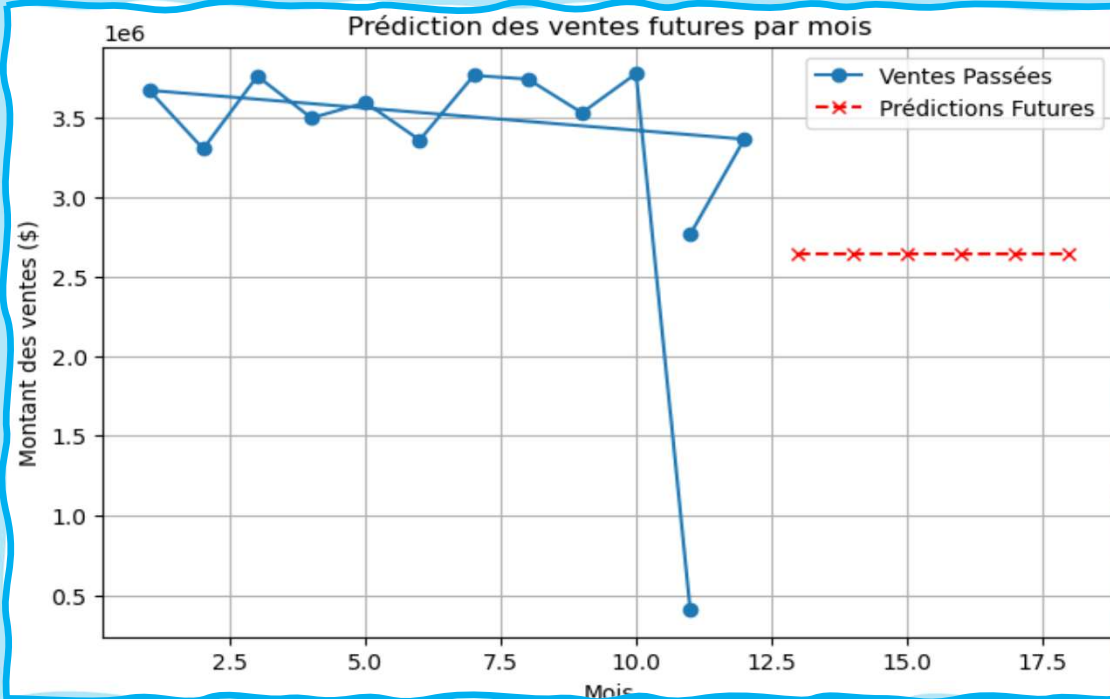
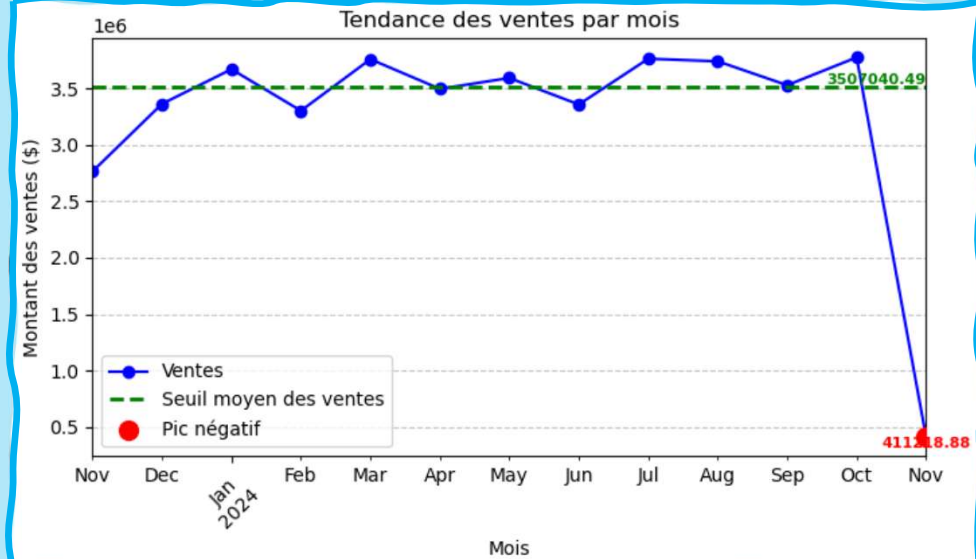
<https://www.myonlinetraininghub.com/>

<https://www-eni-training-com.bnf.idm.oclc.org/>



Merci à toute l'équipe Datasuits, pour cette formation enrichissante, votre partage de connaissances a été précieux.

Prévisions des ventes futures





Sales Analysis, Monthly trends & Forcast



\$42 495 704,81
Sales

\$42 495 704,81
SalesLastMonth

93875
QuatitiesLastMonth

0,00
GrowthRate(%)

93875
Quantities

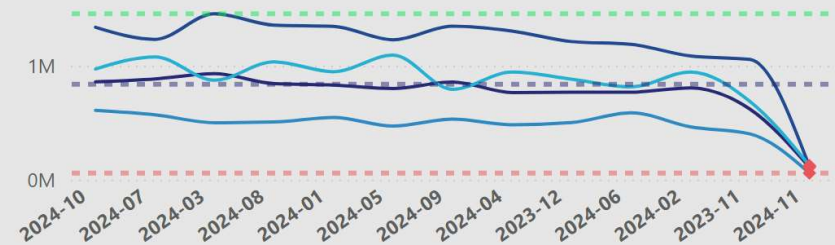
20000
Orders_id

2,76
Rating

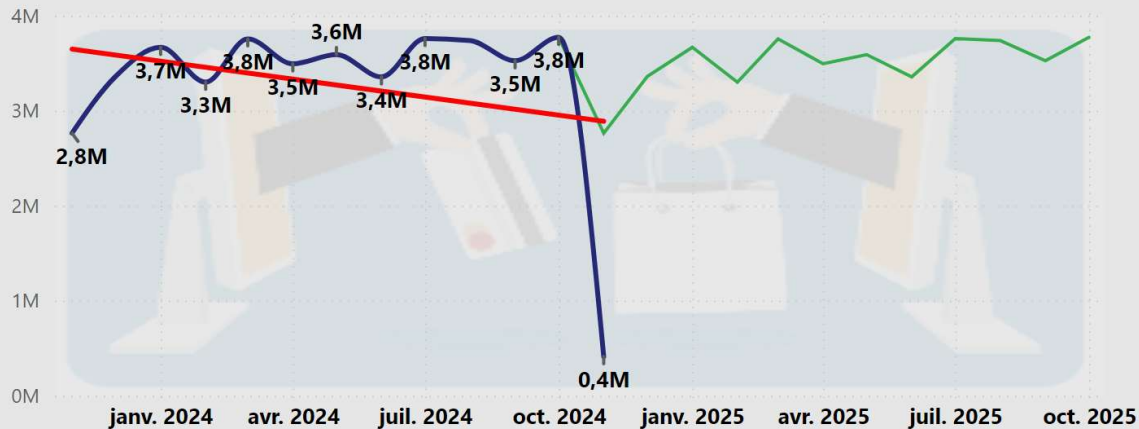
Months	SalesLastMonth	QuatitiesLastMonth	GrowthRate(%)
2023-11			0,00
2023-12	2 763 201,95	6144	0,22
2024-01	3 360 869,91	7399	0,09
2024-02	3 667 447,62	8039	-0,10
2024-03	3 300 225,42	7209	0,14
2024-04	3 756 172,48	8388	-0,07
2024-05	3 493 861,41	7592	0,03

Sales Trends per (Month & Category))

● Accessories ● Electronics ● Furniture ● Home & Kitchen



Sales per Months & Forcat (without November 2024)



Accessories

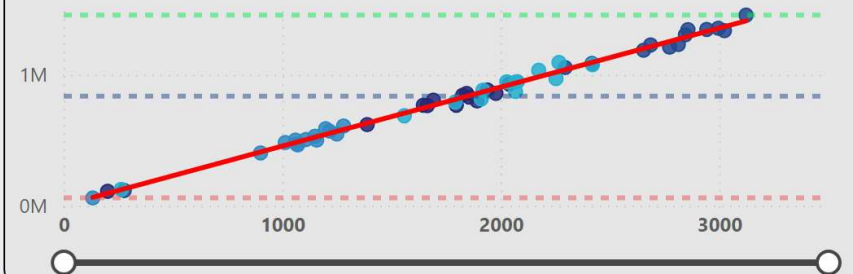
Electronics

Furniture

Home & Kitchen

Sales & Quanties

● Accessories ● Electronics ● Furniture ● Home & Kitchen

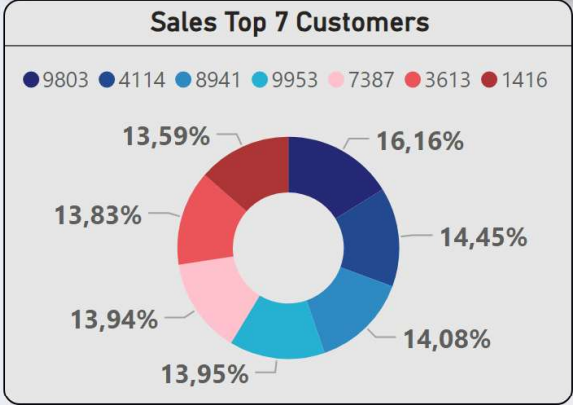




Global Analysis, Customer & Product Performance



10000	\$42 495 704,81	93875	15000	50	2000	387,01	25
Customers	Sales	Quantities	Orders	Products	Products_id	Average_price	Suppliers



Top 7 Customers per quantity

8584	26,00
2732	25,00
3238	25,00
3931	25,00
7452	25,00
1027	24,00
2378	24,00
2692	24,00
5835	24,00
8166	24,00
8835	24,00
9634	24,00
9953	24,00

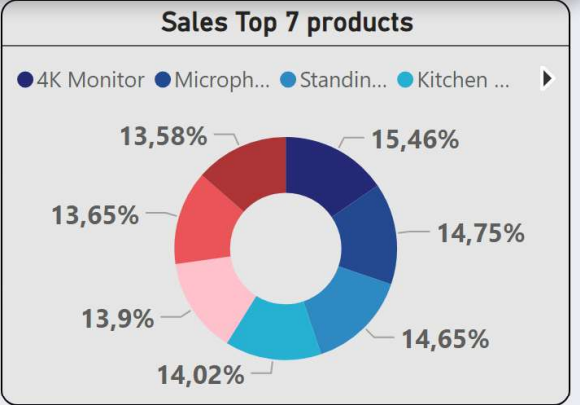
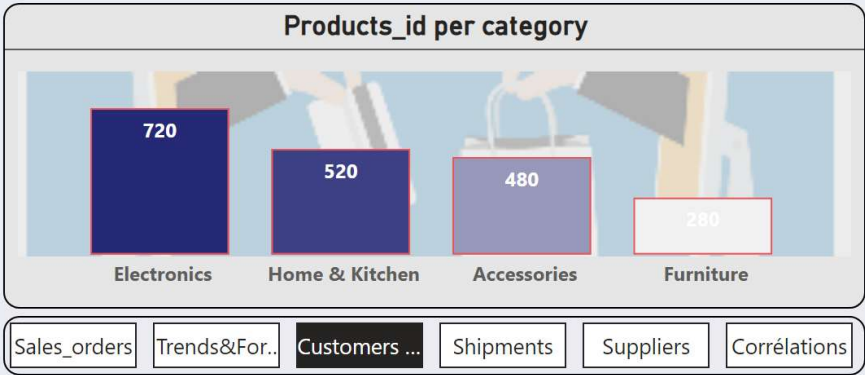
shipment_status

Cancelled Delivered Pending Shipped

01/01/2023 30/11/2024

rating 1,00 5,00

category	Average Rating	Reviews	Rating_Class
Accessories	★ 2,95	280	Middle
Home & Kitchen	★ 2,74	266	Middle
Electronics	★ 2,69	406	Middle
Furniture	★ 2,64	154	Middle



Top 7 Products per quantity

4K Monitor	2,28K
Throw Pillows	2,07K
Air Purifier	2,03K
Standing Desk	2,03K
Kitchen Blen...	2,02K
Bluetooth H...	2,02K
Storage Shelf	2,01K

0,05

Ratio_Cancelled

01/01/2023

31/12/2024

shipment_status

Cancelled

Delivered

Pending

Shipped

Global Analysis Shipment & Carrier Performance

15000

Shipping

4,50

Delivery_period

0,36

Ratio_Delivered

0,36

Ratio_Shipped

0,24

Ratio_Pending

\$42 495 704,...

Sales

93875

Quantities

20000

Orders_id

Average Delivery_period per carrier

UPS

4,51

DHL

4,50

FedEx

4,48

Tracking per carrier & shipment_status

Cancelled

Delivered

Pending

Shipped

FedEx

219

1242

1810

1729

ups

254

1183

1760

1803

DHL

257

1134

1804

1805

Sales per carrier

DHL

FedEx

UPS

33,12%

33,63%

33,25%

Delivery_period & Quantities per carrier

Delivery_period

Quantities

4,51

4,50

4,48

31187

31451

31237

UPS

DHL

FedEx

Sales_o...

Trends...

Custom...

Shipme...

Suppliers

Corrélat..



0,78

Corr_amount_price

product_name

Tout

supplier_name

Tout

price_at_purch...

\$0,00

\$999,82

01/01/2023

30/11/2024



*Global Analysis & Supplier Performance *



25

Suppliers

100

Suppliers_id

50

Products

\$42 495 70...

Sales

0,78

Corr_amount_...

387,01

Average_price

93875

Quantities

15000

Orders

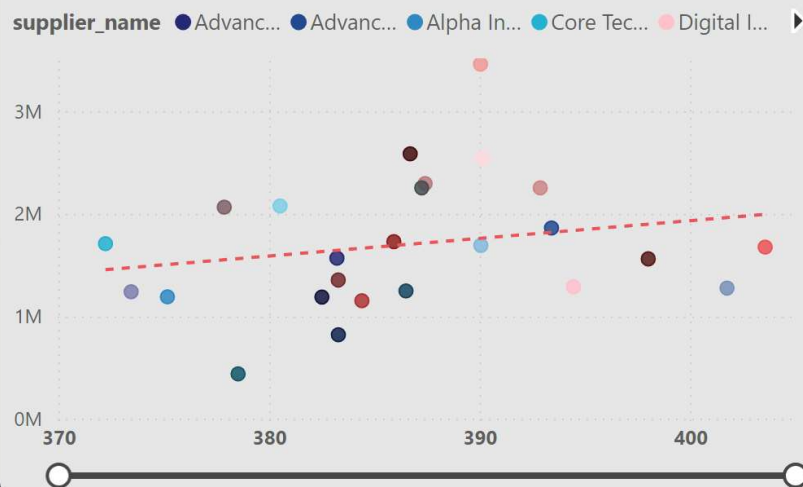
Suppliers per category



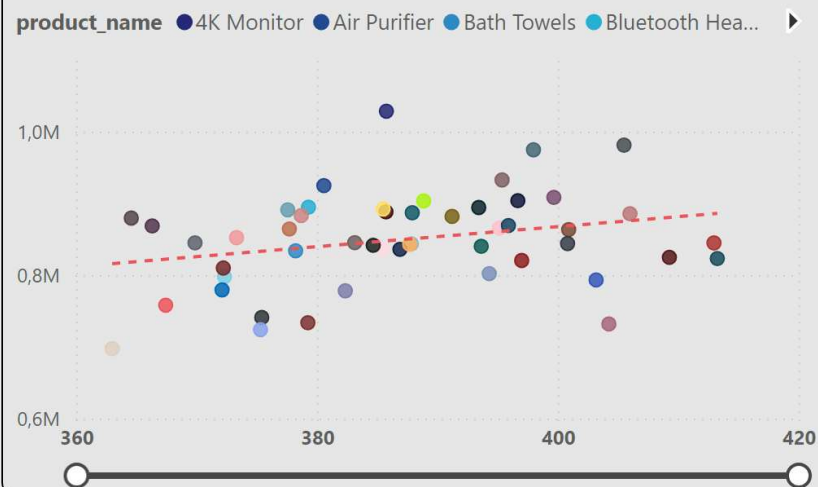
Suppliers & Products per category



Sales et Average_price per supplier_name



Sales & Average_price per product_name





Global Analysis, Correlation between variables



Category

Tout ▼

Product

Tout ▼

Category	Corr_amount_ price	Corr_amount_ _quantity
+ Accessorie	0,78	0,72
+ Electronics	0,78	0,73
+ Furniture	0,79	0,73
+ Home & Kitchen	0,78	0,72
Total	0,78	0,72

\$42 495 704,81

Sales

\$387,01

Average_price

0,78

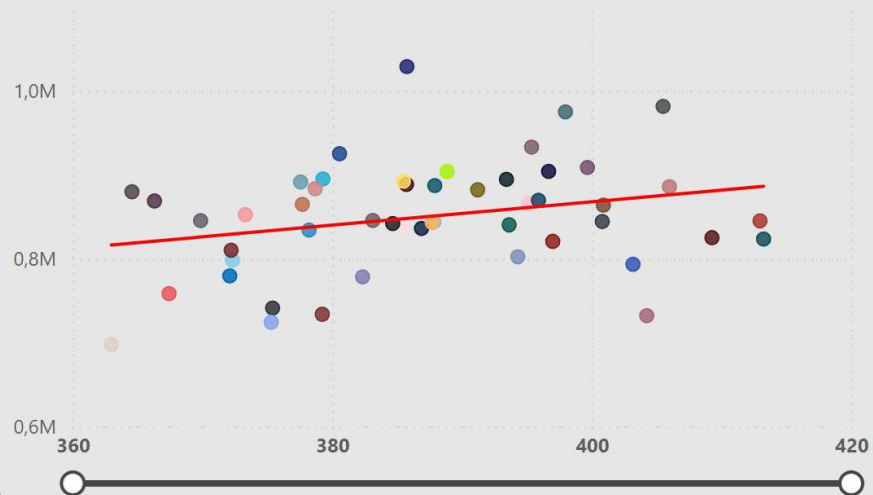
Corr_amount_price

0,72

Corr_amount_quant

Sales per YearMonth

product_name ● 4K Monitor ● Air Purifier ● Bath To... ● Bluetooth ... ● Bookshelf ▶



Matrice de Corrélation

